

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
 (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
 (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
 (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

a) Overlí λ je vlastní číslo matice A , tak podle definice existují nenulový vektor $\vec{x}$

Asokový: $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$.

Overlí $A^2 = A \cdot A = A \cdot (\lambda\vec{x}) = \lambda \cdot (\lambda\vec{x}) = \lambda^2\vec{x}$ tak můžeme dosadit do rovnice:

$$\begin{aligned} A^2 &= A \\ \lambda^2\vec{x} &= \lambda\vec{x} \quad | : \vec{x} \text{ můžeme, neboť } \vec{x} \neq \vec{0} \\ \lambda^2 &= \lambda \quad | - \lambda \\ \lambda^2 - \lambda &= 0 \\ \lambda(\lambda - 1) &= 0 \end{aligned}$$

tedy tak máme řešení tak $\lambda \in \{0, 1\}$, tedy tvrzení (a) PLATÍ.

b) Tvrzení (b) NEPLATÍ, zde je protipříklad:

Nechť $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ Pak $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ tedy platí $A^2 = A$.

Nulového vlastního čísla A charakteristický polynom je:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(1-\lambda) = 0$$

tedy vlastní čísla je pouze $\lambda = 1$. tedy $\lambda \neq 0$.

c) Z definice vlastního čísla existuje $\vec{x} \neq \vec{0}$ t.j. $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$

$$A^n\vec{x} = A^{n-1} \cdot \lambda\vec{x} = A^{n-2}(\lambda(\lambda\vec{x})) = \dots = \lambda^n\vec{x}$$

$$A^n\vec{x} = \vec{0} \quad \text{protože } A^n = 0_{k \times k}$$

$$\lambda^n\vec{x} = \vec{0} \quad | : \vec{x} \rightarrow \text{můžeme, neboť } \vec{x} \neq \vec{0}$$

$$\Rightarrow \lambda^n = 0$$

d) determinant matice $0_{k \times k} = 0$

podle tvrzení 7.26. platí $\det(A^n) = (\det(A))^n$

a protože $A^n = 0_{k \times k}$, takže dostáváme, že $(\det(A))^n = 0 \Rightarrow \det A = 0 \Rightarrow A$ je singulární matice

podle tvrzení 9.14 víme, že pole A je singulární matice $\Leftrightarrow \lambda = 0$

$\Rightarrow$ pak 0 je vlastní číslo matice A